

Школа для молодых ученых
«Фундаментальная физика в лазерных полях экстремальной
интенсивности»

Программа

23 декабря 2024г.

11-00 – 11-15	Открытие
11-15 – 11-35	А. Алексеенко (НИЯУ МИФИ), А. Федотов (НИЯУ МИФИ) Влияние сильных электромагнитных полей на ширину распада заряженных частиц
11-35 – 11-55	Д. Баранов (НИЯУ МИФИ), А. Худов (ИОФ РАН), С. Попруженко (НИЯУ МИФИ) Релятивистская ионизация тяжелых атомов в фокусированном электромагнитном поле экстремальной интенсивности
11-55 – 12-15	М. Белякова (НИЯУ МИФИ), Р. Невзоров (ФИАН) Взаимодействие частиц темной материи с нуклонами в моделях составного Хиггса
12-15 – 12-35	А. Козодаев (НИЯУ МИФИ), А. Акимов (РКЦ) Дисперсионное считывание азотных вакансий в алмазе в 2- модовом резонаторе
12-35 – 12-55	Д. Макаров (НИЯУ МИФИ), Л. Григоренко (ОИЯИ) Изучение механизмов реакции выбивания нуклона при промежуточных энергиях
13-00 – 14-00	Обеденный перерыв
14-00 – 14-20	Е. Скирдова (НИЯУ МИФИ), Н. Воронова (РКЦ) Интерференция Хонга-Оу-Мандела для взаимодействующих частиц
14-20 – 14-40	Е. Слепцова (НИЯУ МИФИ), Н. Воронова (НИЯУ МИФИ) Бозе-конденсация в малых экситонных кластерах
14-40 – 15-00	Д. Филипенко (НИЯУ МИФИ), А. Кукушкин (НИЦ КИ) Моделирование многопроходного поглощения ЭМ-излучения на начальной стадии разряда в токамаках-реакторах
15-00 – 15-20	А. Флегонтов (НИЯУ МИФИ), Д. Рогозкин (ВНИИА) Эффекты, вызванные зеркальной симметрией, в неоднородной среде с беспорядком
15-20 – 15-40	Кофе-брейк
15-40 – 16-00	Ф. Шабунин (НИЯУ МИФИ), Н. Воронова (НИЯУ МИФИ)

16-00 – 17-00 Элементарные возбуждения спинорных поляритонных конденсатов в подходе Хартри-Фока-Боголюбова
М. Ракитина (ФИАН)
Гидродинамика. Разлет плазмы. Влияние преплазмы на ускорение заряженных частиц и вторичное излучение

24 декабря 2024г.

11-00 – 12-00 А. Березин (НИЯУ МИФИ), А. Федотов (НИЯУ МИФИ)
Расчёт сигнала поляризации вакуума в сильных лазерных полях

12-00 – 13-00 Е. Дмитриев (НИЯУ МИФИ), Ф. Корнеев (НИЯУ МИФИ)
О поглощении момента импульса структурированной лазерной волны ансамблем заряженных частиц

13-00 – 14-00 Е. Пеганов (НИЯУ МИФИ), Е. Гельфер (ELI-Beamlines),
Т. Лисейкина (ИВМиМГ СО РАН), С. Попруженко (НИЯУ МИФИ)

Передача углового момента при взаимодействии петаваттного лазерного импульса с плотной структурированной мишенью

14-00 – 15-00 Обеденный перерыв

15-00 – 16-00 А. Полетаева, (НИЯУ МИФИ), Ф. Корнеев (НИЯУ МИФИ)
О диагностике контраста фемтосекундного лазерного импульса релятивистской интенсивности

16-00 – 17-00 М. Седов (ОИВТ РАН)
Генерация рентгеновского излучения в методе кильватерного ускорения электронов

25 декабря 2024г.

11-00 – 13-00 Разбор задач физико-математической олимпиады
Награждение победителей олимпиады

13-00 – 14-00 Обеденный перерыв

14-00 – 14-15 А. Ворфоломеев (НИЯУ МИФИ), О. Вайс (ВНИИА)
Определение условий ускорения протонов в плотной плазме при воздействии лазерного фемтосекундного импульса

14-15 – 14-30 Г. Зверев (НИЯУ МИФИ), Э. Мусаев (МФТИ)
Интегрируемые деформации двумерных сигма-моделей

14-30 – 14-45 Д. Кондауров (НИЯУ МИФИ), Е. Поляков (РКЦ),
Квантовое броуновское движение

14-45 – 15-00 И. Коровкин (НИЯУ МИФИ), И. Арефьева (МИАН)
Исследование устойчивости локализованного решения в

модели с двумя степенями свободы, одна из которых имеет гостовский кинетический член

- 15-00 – 15-30** Кофе-брейк
- 15-30 – 15-45** Н. Макаренко (НИЯУ МИФИ), С. Попруженко (НИЯУ МИФИ)
Излучение релятивистских электронов при ионизации тяжелых атомов лазерными пучками экстремальной интенсивности
- 15-45 – 16-00** С. Макаров (НИЯУ МИФИ), Ф. Корнеев (НИЯУ МИФИ)
Плазменные эффекты в задаче коллимации потока быстрых протонов с помощью квазистатических лазерно-индуцированных электромагнитных полей
- 16-00 – 16-15** Б. Митрофанов (НИЯУ МИФИ), Д. Рогозкин (ВНИИА)
Влияние рассеяния на неоднородностях различного пространственного масштаба на спектр тормозного излучения в среде
- 16-15 – 16-30** С. Онучин (НИЯУ МИФИ), А. Рубцов (МГУ)
Учёт квантовых флуктуаций параметра порядка в системах коррелированных фермионов
- 16-30 – 16-45** Ю. Селиванов (НИЯУ МИФИ), А. Федотов (НИЯУ МИФИ)
Расчёт финального числа лептонов в электромагнитном каскаде в постоянном скрещенном поле